PROFESSOR FERRETTO

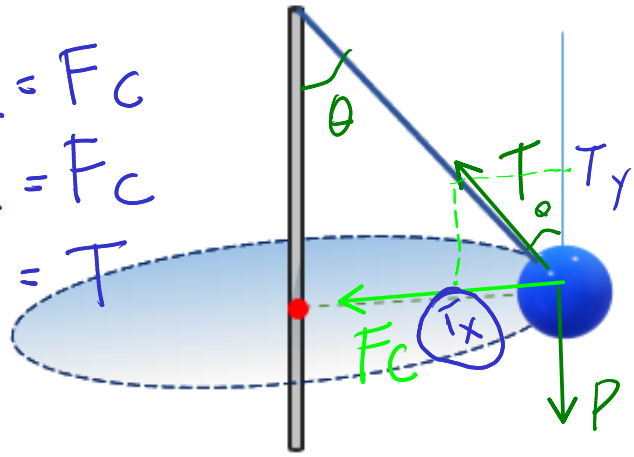
Força Centrípeta – Parte 03

MCU EM UM PÊNDULO CÔNICO

$F_R = F_C$

$T_x = F_C$

$P = T$

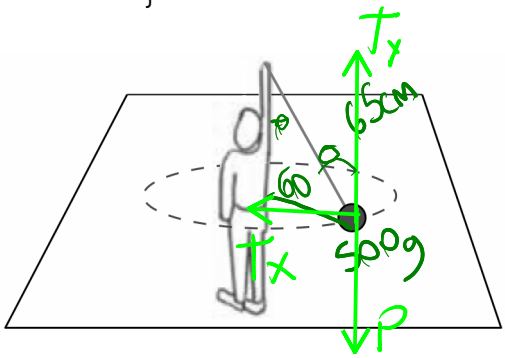


$T_x = T \cdot \operatorname{Sen}\theta$

$T_y = T \cdot \cos\theta$

Exercício

(Unesp - adaptada) Um garoto gira uma esfera de 500 g ao redor de seu corpo, mantendo o braço esticado na vertical e segurando um fio ideal de comprimento 65 cm, conforme a figura. A esfera gira em uma trajetória circular contida em um plano horizontal de raio de curvatura 60 cm.



$F_C = T_x$

$F_C = T \cdot \operatorname{Sen}\theta$

$T_y = P$

$T \cdot \cos\theta = m \cdot g$

$T \cdot \cos\theta = 0{,}5 \cdot 10$

$T \cdot \frac{25}{65} = 0{,}5 \cdot 10$

$T = \frac{5 \cdot 65}{25} = \frac{325}{25}$

$T = 13N$

Adotando g = 10 m/s² e desprezando a resistência do ar, calcule a intensidade da força de tração que atua no fio e o valor da força resultante que atua sobre a esfera.

$\operatorname{Sen}\theta = \frac{60}{65}$

$\cos = \frac{25}{65}$

$65^2 = H^2 + 60^2$

$4225 = H^2 + 3600$

$H^2 = 625 = 25$

$\frac{60}{65} \div 5 = \frac{12}{13}$

$13 \cdot \frac{12}{13} = 12N$